

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	原子の構造とイオン	名前

ポイント

電気の量のきまり

● 電気の量

＋の電気をもつ粒子1個と、－の電気をもつ粒子1個は、電気の量の大きさが同じです。
同じ数だけあると、打ち消し合って0になります。

● 原子の電気

原子は、＋の電気の合計と－の電気の合計が等しいので、全体としては電気を帯びていません。

● 式の書き方

電気を帯びた粒子は、元素記号の右上に、電気の量と＋か－の順で書いて表します。量が1のときは、数字を書きません。

1 図は、ヘリウム原子のモデルです。A～Dの名前を書きなさい。

原子の構造

(1) 原子の中心にあるAの名前を書きなさい。

名前

(2) 原子核の中で＋の電気をもつBの名前を書きなさい。

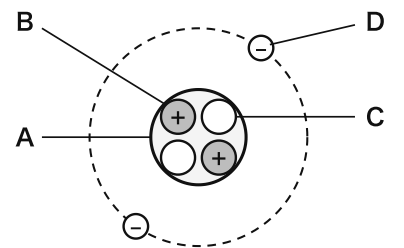
名前

(3) 電気をもたないCの名前を書きなさい。

名前

(4) －の電気をもつDの名前を書きなさい。

名前



2 表は、A～Dの粒子がもつ陽子と電子の数です。次の問いに答えなさい。

イオンのでき方

	A ナトリウム原子	B 粒子	C 塩素原子	D 粒子
陽子の数	11	11	17	17
電子の数	11	10	17	18

(1) 表のA～Dのうち、電気を帯びている粒子をすべて選びなさい。

答え

(2) Bは、Aの原子が電子を1個失ってできた粒子です。Bを、イオンの式で書きなさい。

答え

(3) 銅原子は、陽子と電子を29個ずつもっています。電子を2個失うと、電子は何個になりますか。

答え

(4) BとDの粒子の名前の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Bは陽イオン、Dは陽イオン

イ Bは陰イオン、Dは陰イオン

ウ Bは陽イオン、Dは陰イオン

エ Bは陰イオン、Dは陽イオン

答え

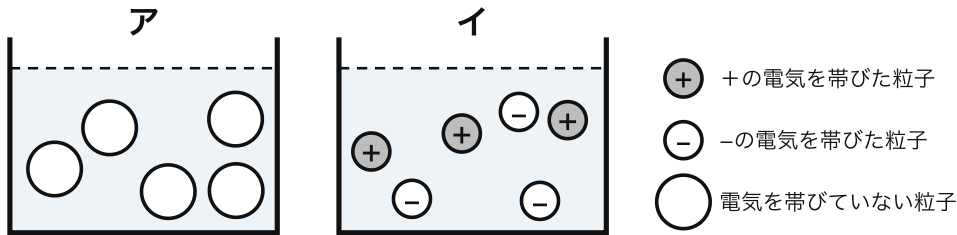
中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	原子の構造とイオン (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電流が流れる水溶液のモデル

【実験】食塩水と砂糖水に電流が流れるかどうかを調べ、水溶液の中のようなすをモデルで表しました。

- ① 食塩水と砂糖水を、それぞれビーカーに用意しました。
- ② それぞれに電極を入れて電圧をかけると、片方の水溶液にだけ電流が流れました。
- ③ 水溶液の中のようなすを、粒子のモデルで表すと、図のア、イのようになりました。



(1) 電流が流れた水溶液のモデルは、ア、イのどちらですか。

答え

(2) 食塩（塩化ナトリウム）が水にとけて、陽イオンと陰イオンに分かれることを、何といいますか。

答え

(3) 塩化ナトリウムの電離のようすを、化学式とイオンの式を使って表しなさい。

答え

(4) 砂糖水に電流が流れなかった理由を、「イオン」という言葉を使って書きなさい。

答え